

1

O QUE É INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL?

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

CURIOSIDADE
DE HOJE:
A IA ESTÁ
EM MUITO
MAIS COISAS
DO QUE
VOCÊ IMAGINA!



IDEIAS
HOJE
SOLUÇÕES
AMANHÃ



DEFINIÇÃO

IA é quando máquinas (como computadores e robôs) realizam tarefas que parecem exigir inteligência humana, como reconhecer imagens, entender linguagem ou tomar decisões.

EU SOU UMA IA!
EU APRENDO,
ENTENDO
E AJUDO
VOCÊ!



EXEMPLO

Quando você fala com um assistente de voz (como Alexa ou Google Assistente) e ele responde, isso é IA.

Olá!
Como posso
ajudar?



alexa

Oi!
Em que posso
ajudar?



Google Assistente

UAU!
ENTÃO ISSO
TAMBÉM É
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Conversar sobre onde a IA aparece no dia a dia (celular, jogos, recomendações de vídeos).
- Atividades “desplugadas”: simular um “robô” que segue instruções dadas pelos colegas.



A IA JÁ FAZ PARTE DO NOSSO DIA A DIA.

CONHECER COMO ELA FUNCIONA NOS AJUDA A USÁ-LA DE FORMA CRÍTICA, CRIATIVA E RESPONSÁVEL!



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier
Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)

2

DADOS: O “ALIMENTO” DA IA

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

DEFINIÇÃO

Dados são informações (textos, imagens, números, sons) que a IA usa para aprender e funcionar.

QUANTO MAIS
EXEMPLOS,
MAIS A IA
APRENDE!

COM
DADOS,
A IA
APRENDE
A VER UM
MUNDO
MELHOR!

PEQUENOS
DADOS
GRANDES
DESCOBERTAS!



OBSERVAR
COLETAR
ORGANIZAR
APRENDER
TRANSFORMAR

IMAGENS

TEXTOS

NÚMEROS

SONS

EXPLORAR
É APRENDER
SEMPRE!

EXEMPLO

Um aplicativo de reconhecimento de animais precisa de muitas fotos de cachorros, gatos e pássaros para aprender a identificá-los.



CACHORRO



GATO



PÁSSARO



MUITAS FOTOS + MAIS APRENDIZADO
= MELHORES RESULTADOS!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Coletar e organizar dados simples (ex.: preferências da turma por cores, esportes ou alimentos).
- Discutir: “De onde vêm os dados?” e “Por que precisamos de muitos dados?”

DADOS
TAMBÉM
CONTAM
HISTÓRIAS!

PREFERÊNCIAS DA TURMA



DADOS SÃO O PONTO DE PARTIDA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.
QUANTO MAIS DADOS, MAIS A IA APRENDE SOBRE O MUNDO!



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier
Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)

3

TREINAMENTO: COMO A IA APRENDE

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

PRÁTICA
EXEMPLOS
PACIÊNCIA
=
APRENDIZADO

DEFINIÇÃO

Treinar uma IA é mostrar muitos exemplos para que ela identifique padrões e tome decisões.

APRENDER
TAMBÉM
É TREINAR!



Quanto mais
exemplos, melhor
a IA aprende!

MUITOS EXEMPLOS



COM
EXEMPLOS
O FUTURO
FICA MAIS
INTELIGENTE!



EXEMPLOS

PADDÕES

PRÁTICA

APRENDIZADO

RESULTADOS

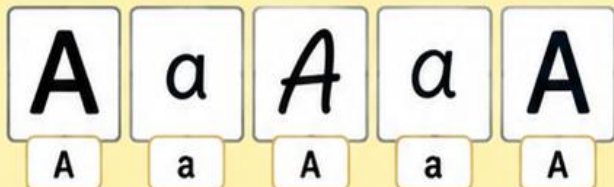
APRENDER
COM EXEMPLOS
É O QUE ME
FAZ MELHOR!

A IA APRENDE
A RECONHECER!

IDEIAS
TRANSFORMAM
O MUNDO!

EXEMPLO

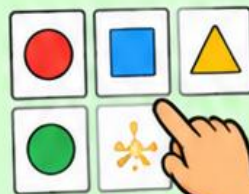
Para ensinar uma IA a reconhecer letras, mostramos milhares de imagens de letras escritas de formas diferentes.



DIFERENTES FORMAS,
O MESMO SIGNIFICADO!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Jogos de classificação: separar figuras por cor, forma ou tamanho e discutir como "ensinaríamos" um computador a fazer isso.
- Reflexão: "O que acontece se a IA receber poucos exemplos ou exemplos errados?"



MAIS
EXEMPLOS
ME AJUDAM
A MELHORAR!

VAMOS
CLASSIFICAR
E APRENDER
JUNTOS?



TREINAR É MOSTRAR O CAMINHO. QUANTO MAIS EXEMPLOS,
MAIS A IA APRENDE, MELHORA E FAZ ESCOLHAS MAIS INTELIGENTES!



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier
Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAi)

4

ALGORITMO: A “RECEITA” DA IA

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

DEFINIÇÃO

Algoritmo é um conjunto de passos organizados para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

ORGANIZAR
IDEIAS
É O PRIMEIRO
PASSO
PARA
TRANSFORMAR
SONHOS
EM REALIDADE!

PASSO
A PASSO
PARA
GRANDES
CONQUISTAS!



ASSIM COMO
NA RECEITA,
A IA TAMBÉM
SEGUE PASSOS
PARA CHEGAR
AO RESULTADO!

PEQUENOS
PASSOS
GRANDES
APRENDIZADOS



**RECEITA
DE BOLO**

- ☒ 1. Separar ingredientes
- ☒ 2. Misturar
- ☒ 3. Assar
- ☒ 4. Pronto!



EXEMPLO

Uma receita de bolo é um algoritmo: liste os ingredientes, siga os passos na ordem certa e o bolo fica pronto.

1. Separar ingredientes



2. Misturar



3. Assar



4. Pronto!



SEGUINDO OS PASSOS NA ORDEM CERTA,
O RESULTADO APARECE!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Criar “algoritmos” para tarefas simples: escovar os dentes, arrumar a mochila, atravessar a rua.
- Usar fluxogramas simples (desenhos com setas) para representar sequências de ações.

FLUXOGRAMA
TAMBÉM É
UMA FORMA
DE PENSAR
MELHOR!

EXEMPLO DE FLUXOGRAMA: ESCOVAR OS DENTES

INÍCIO

PEGAR
A ESCOVA

PASSAR
O CREME DENTAL

ESCOVAR
OS DENTES

ENXAGUAR
A BOCA

FIM



ALGORITMOS ESTÃO EM TODO LUGAR!

ELES AJUDAM A ORGANIZAR IDEIAS, RESOLVER PROBLEMAS E FAZER O MUNDO FUNCIONAR.



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier

Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)

5

RECONHECIMENTO DE PADRÕES

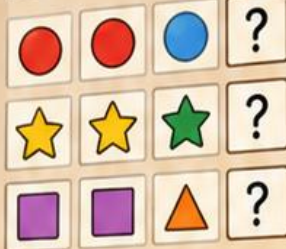
10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

DEFINIÇÃO

A IA identifica semelhanças e diferenças em conjuntos de dados para fazer previsões ou classificações.

PADRÕES ESTÃO EM TODO LUGAR!

ENCONTRE O PADRÃO!



CURIOSIDADE: NOSSO CÉREBRO TAMBÉM RECONHECE PADRÕES!



A IA TAMBÉM ENCONTRA PADRÕES NOS E-MAILS!

OBSERVAR
ENCONTRAR
PADRÕES
DESCOBRIR
APRENDER



PEQUENOS
DETALHES
GRANDES
DESCOBERTAS!



OBSERVAÇÃO
LÓGICA
PADRÕES
ANÁLISE
DESCOBERTAS

EXEMPLO

Um filtro de spam no e-mail reconhece padrões em mensagens suspeitas e as separa das mensagens normais.

**SPAM**

- Ganhe dinheiro rápido!
- Clique aqui agora!
- Você foi sorteado!
- Oferta imperdível!!!

**MENSAGEM NORMAL**

- Reunião da escola
- Trabalho de Matemática
- Aviso da professora
- Fotos do passeio



A IA APRENDE A RECONHECER PADRÕES PARA TOMAR DECISÕES MAIS RÁPIDAS E PRECISAS!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Atividades de observação: encontrar padrões em sequências numéricas, cores, sons ou formas.
- Discussão: "Como sabemos que algo é um padrão? E se houver exceções?"

SEQUÊNCIA NUMÉRICA

2 4 6 8 ?

SEQUÊNCIA DE CORES

● ● ● ● ?

SEQUÊNCIA DE FORMAS

▲ ▲ ■ ▲ ?

SERÁ QUE SEMPRE EXISTE UM PADRÃO? VAMOS CONVERSAR SOBRE ISSO!



OBSERVAR HOJE CRIAR AMANHÃ UM MUNDO MELHOR!



OBSERVAR, COMPARAR E ENCONTRAR PADRÕES NOS AJUDA A ENTENDER O MUNDO E TAMBÉM A ENSINAR AS MÁQUINAS A APRENDER!



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier

Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)

6

APRENDIZADO DE MÁQUINA (MACHINE LEARNING)

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

DEFINIÇÃO

É um tipo de IA que melhora seu desempenho com a prática, aprendendo a partir dos dados, sem precisar ser reprogramada a cada nova situação.

PRATICAR
EXPERIMENTAR
APRENDER
EVOLUIR
ASSIM COMO
A IA!



QUANTO MAIS
EU ESCUTO,
MELHORES
RECOMENDAÇÕES
EU RECEBO!



EU ANALISO
O QUE VOCÊ ESCUTA
E APRENDO A
SUGERIR MÚSICAS
QUE VOCÊ VAI
GOSTAR!



A IA
APRENDE
COM OS
DADOS
E MELHORA
COM O TEMPO!



ATÉ EU
APRENDO
COM A PRÁTICA!



PRÁTICA
HOJE,
GRANDES
RESULTADOS
AMANHÃ!



CURIOSIDADE:
MUITAS
TECNOLOGIAS
DO SEU DIA A DIA
USAM
APRENDIZADO
DE MÁQUINA!



EXEMPLO

Um aplicativo de música recomenda novas canções conforme o que você mais escuta.

Para você



Pop



Rock



MPB



Rap



Eletrônica



QUANTO MAIS VOCÊ ESCUTA,
MAIS A IA APRENDE SOBRE O SEU GOSTO
E FAZ MELHORES RECOMENDAÇÕES!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Simular "aprendizado": mostrar como um "modelo" melhora depois de vários exemplos (ex.: adivinhar uma regra matemática a partir de vários casos).
- Conversar sobre como nós também aprendemos com a prática.

Será que a regra é +1?
 Agora acho que é +2!
 Hum... é +3!
 Entendi! É +3!

2 → 3 ✗ 2 → 4 ✗ 2 → 5 ✗ 4 → 7 ✓

A IA MELHORA COM A PRÁTICA, ASSIM COMO VOCÊ!

PRATICAR, OBSERVAR E APRENDER COM OS ERROS FAZ PARTE DO PROCESSO!
A IA, ASSIM COMO NÓS, APRENDE E MELHORA COM A EXPERIÊNCIA.



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier

Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)

7

VIÉS E JUSTIÇA NA IA

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

DIFERENÇAS NOS FAZEM APRENDER E CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR!



DEFINIÇÃO

Viés é quando a IA reproduz desigualdades ou erros presentes nos dados ou no modo como foi criada. Justiça significa buscar decisões mais equilibradas e respeitosas.

OLHA! A IA RECONHECE ALGUNS ROSTOS, MAS TEM DIFICULDADE COM OUTROS. POR QUÊ?

RECONHECIMENTO FACIAL



SE OS DADOS NÃO REPRESENTAM TODAS AS PESSOAS, A IA PODE SER INJUSTA!

UMA IA MAIS JUSTA CONSIDERA A DIVERSIDADE DE TODAS AS PESSOAS!



PRECISAMOS DE DADOS MAIS DIVERSOS PARA UMA IA MAIS JUSTA!

DIVERSIDADE TORNA A IA MAIS INTELIGENTE!



PESSOAS IDEIAS CULTURAS HISTÓRIAS TODAS IMPORTAM!



TECNOLOGIA TAMBÉM PRECISA DE INCLUSÃO!



PENSAR QUESTIONAR CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR!

IDEIAS DIFERENTES GERAM SOLUÇÕES MELHORES!

IDEIAS PARA UM FUTURO MAIS JUSTO



RESPEITO

INCLUSÃO

EQUIDADE

TECNOLOGIA

CIDADANIA

EXEMPLO

Se um sistema de reconhecimento facial foi treinado principalmente com rostos de um tipo, pode ter mais dificuldade com outros tipos de rosto.



MAIS DIVERSIDADE NOS DADOS = MAIS JUSTIÇA NA IA!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Debater situações em que “todos são tratados igual, mas nem todos têm as mesmas necessidades”.
- Analisar exemplos simples: “Se só usarmos exemplos de um tipo, a IA vai conhecer o mundo inteiro?”.

TRATAR TODOS IGUAL NEM SEMPRE É JUSTO!

PRECISAMOS CONSIDERAR AS DIFERENÇAS!

UMA IA JUSTA RESPEITA TODAS AS PESSOAS!

VAMOS CONSTRUIR UM FUTURO MAIS INCLUSIVO!

UMA IA MAIS JUSTA AJUDA A CONSTRUIR UMA SOCIEDADE MAIS IGUAL, RESPEITOSA E HUMANA!



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier

Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)

SEUS DADOS TAMBÉM IMPORTAM! PENSE, PERGUNTE E ESCOLHA COM RESPONSABILIDADE!



DEFINIÇÃO

Privacidade é o direito de controlar quais informações sobre você são coletadas e como são usadas. **Proteção de dados** são regras para garantir que essas informações não sejam usadas de forma indevida.

ANTES DE USAR UM APLICATIVO, VOU LER QUAIS DADOS ELE PEDE E PENSAR SE É SEGURO COMPARTILHAR!

SEUS DADOS SÃO VALIOSOS! PROTEJA SEMPRE SUA PRIVACIDADE!

CUIDE DO SEU HOJE PARA UM AMANHÃ MAIS SEGURO!

DICAS DE OURO

- ✓ PENSE
- 🔍 VERIFIQUE
- 🔒 PROTEJA
- 👥 COMPARTILHE COM RESPONSABILIDADE!
- ❤️ INTERNET SEGURA É UMA ESCOLHA DE TODOS!

PEQUENAS ESCOLHAS GRANDES IMPACTOS!

NEM TUDO PRECISA SER COMPARTILHADO NA INTERNET!



SEGURANÇA
RESPONSABILIDADE
PRIVACIDADE
CIDADANIA DIGITAL
RESPEITO

TECNOLOGIA COM CONSCIÊNCIA FAZ UM MUNDO MELHOR!

EXEMPLO

Antes de usar um aplicativo, é importante ler quais dados ele pede (nome, foto, localização) e pensar se é seguro compartilhar.



CUIDADO!

- Nome completo
- Foto
- Localização
- Contatos
- Microfone



MAIS SEGURO!

- Usar apelido
- Escolher bem as permissões
- Compartilhar apenas o necessário
- Perguntar a um adulto
- Ler a política de privacidade



SEUS DADOS PESSOAIS SÃO IMPORTANTES. PROTEJA-OS SEMPRE!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Rodas de conversa: "Quais dados você já compartilhou na internet?" e "O que não devemos compartilhar?"
- Criar combinados de uso seguro da tecnologia na turma.

EU JÁ COMPARTILHEI FOTOS...

EU NÃO COMPARTILHO MINHA LOCALIZAÇÃO!

DEVEMOS PENSAR ANTES DE POSTAR!

VAMOS CRIAR NOSSOS COMBINADOS DE SEGURANÇA DIGITAL?

NOSSOS COMBINADOS

- ✓ Respeitar a privacidade de todos
- ✓ Não compartilhar dados pessoais
- ✓ Conversar com um adulto em caso de dúvida
- ✓ Usar a tecnologia com responsabilidade
- ✓ Ser gentil e respeitoso online

APRENDER HOJE PARA NAVEGAR MELHOR AMANHÃ!



PRIVACIDADE HOJE, MAIS OPORTUNIDADES AMANHÃ!

IA GENERATIVA: QUANDO A IA CRIA COISAS NOVAS

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

IDEIAS
+
CRIATIVIDADE
+
TECNOLOGIA
=
NOVOS
MUNDOS!

DEFINIÇÃO

IA generativa é capaz de produzir textos, imagens, músicas ou vídeos novos a partir do que aprendeu.

EU CRIO
IMAGENS, TEXTOS,
MÚSICAS E MUITAS
OUTRAS COISAS
A PARTIR DAS
SUAS IDEIAS!

DESENHOS
HISTÓRIAS
MÚSICAS
VÍDEOS
IDEIAS
UM MUNDO
DE POSSIBILIDADES!

TECNOLOGIA
A SERVIÇO
DA SUA
CRIATIVIDADE!

UAU!
EU ESCREVI:
"UM DRAGÃO AMIGO
QUE PROTEGE A
FLORESTA"
E A IA CRIOU
ESTA IMAGEM!

CRIAR
TAMBÉM
É APRENDER!

IDEIAS
GANHAM
VIDA!

PEQUENAS
IDEIAS
GRANDES
CRIAÇÕES!

CRIAR
EXPLORAR
APRENDER
SEMPRE!

Um dragão amigo que protege a floresta

Gerar

EXEMPLO

Ferramentas que criam desenhos a partir de uma descrição escrita ou que escrevem histórias curtas.

Desenho a partir de um comando

"Um robô plantando árvores em uma cidade verde"



História criada pela IA

Era uma vez uma escola onde os estudantes, com a ajuda da IA, transformaram ideias em grandes projetos para um mundo melhor...



A IA GENERATIVA TRANSFORMA IDEIAS EM
NOVAS POSSIBILIDADES!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Usar, com orientação do professor, ferramentas simples de IA para gerar ideias de histórias, poemas ou desenhos.
- Discutir: "Quem é o autor? A IA, a pessoa que escreveu o comando ou os dois?"

EU DEI
A IDEIA!

A IA
CRIOU!

ENTÃO
SOMOS PARCEIROS
NA CRIAÇÃO!

IDEIAS + IA
= MUNDO
MAIS CRIATIVO!



CRIAR COM RESPONSABILIDADE TAMBÉM FAZ PARTE
DO APRENDIZADO!

A IA PODE CRIAR COISAS NOVAS, MAS A IMAGINAÇÃO, OS VALORES E AS BOAS IDEIAS AINDA SÃO HUMANOS!



10

USO ÉTICO E RESPONSÁVEL DA IA

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

TECNOLOGIA COM RESPONSABILIDADE CONSTRÓI UM FUTURO MELHOR!

DEFINIÇÃO

Usar a IA de forma ética significa pensar nas consequências das ações, respeitar as pessoas, não espalhar mentiras e sempre ter um adulto por perto quando necessário.

BOAS ESCOLHAS HOJE, UM AMANHÃ MELHOR PARA TODOS!

-  PENSE
-  VERIFIQUE
-  RESPEITE
-  SEJA HONESTO
-  PEÇA AJUDA
-  FAÇA O BEM

VAMOS USAR A IA PARA APRENDER, CRIAR E FAZER O BEM!

TECNOLOGIA É UMA FERRAMENTA. O MAIS IMPORTANTE CONTINUA SENDO VOCÊ!

IA COM ÉTICA FAZ A DIFERENÇA!

BOAS IDEIAS USAM A IA COM RESPONSABILIDADE!

NOSSOS COMBINADOS:

- ☒ USAR COM RESPEITO
- ☒ NÃO COPIAR TAREFAS
- ☒ NÃO ESPALHAR MENTIRAS
- ☒ VERIFICAR INFORMAÇÕES
- ☒ PEDIR AJUDA QUANDO PRECISAR

PEQUENAS ATITUDES GRANDES IMPACTOS!

VERDADE
EMPATIA
SEGURANÇA
RESPONSABILIDADE
CONVIVÊNCIA

EXEMPLO

Não usar a IA para copiar tarefas, criar mensagens falsas ou prejudicar outras pessoas.



USO INADEQUADO

-  Copiar tarefas
-  Criar notícias falsas
-  Ofender ou prejudicar outras pessoas
-  Enganar colegas
-  Usar sem a permissão de um adulto



USO ADEQUADO

-  Tirar dúvidas
-  Criar ideias e projetos
-  Aprender coisas novas
-  Produzir textos, imagens e apresentações
-  Sempre verificar as informações



A IA É MAIS SEGURA E MAIS ÚTIL QUANDO USADA COM ÉTICA E RESPEITO!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Combinados de uso: "Para que usamos a IA?", "O que não é permitido?", "Quando precisamos chamar o professor?"
- Atividades de checagem de informações: comparar fontes, identificar notícias falsas e conversar sobre responsabilidade digital.

VERDADE OU FAKE?

"Escolas vão acabar em 2025 por causa da IA!"

VERDADE

FAKE

SEMPRE CONFIRA A FONTE ANTES DE COMPARTILHAR UMA INFORMAÇÃO!



PENSAR, QUESTIONAR E VERIFICAR TAMBÉM FAZEM PARTE DO APRENDIZADO!



USAR A IA COM ÉTICA E RESPONSABILIDADE AJUDA A CONSTRUIR UMA INTERNET MAIS SEGURA, RESPEITOSA E HUMANA PARA TODOS!



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier

Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)

Como aprender sobre IA na Educação Básica (até o 5º ano)

Pequenos passos grandes futuros!
😊

O QUE DIZ O MEC?

Segundo o Referencial do MEC para IA na Educação, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental:

- O foco é o **letramento em IA** de forma lúdica e gradual, com muita mediação do professor.
- Crianças **não devem usar ferramentas de IA sozinhas ou sem supervisão**, especialmente sistemas conversacionais ou generativos.
- A IA pode ser usada **com o professor**, para:
 - Explorar conceitos básicos (dados, padrões, algoritmos);
 - Estimular a criatividade (criar histórias, desenhos, ideias);
 - Discutir ética, privacidade e cidadania digital.

Com o professor, a IA pode ser uma grande aliada na aprendizagem!

PRINCÍPIOS IMPORTANTES (para você e seu professor)



Mediação humana

Sempre com **orientação do professor** ou de um adulto.



Intencionalidade pedagógica

A IA serve para **ajudar a aprender**, não para substituir o pensamento.



Segurança e privacidade

Não compartilhar dados pessoais, fotos ou informações sensíveis.



Equilíbrio

Usar a tecnologia **como apoio**, sem abandonar atividades manuais, brincadeiras e conversas presenciais.

Aprender sobre IA hoje ajuda você a ser um cidadão mais crítico, criativo e preparado para o futuro!



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO
Conhecimento hoje, mais oportunidades amanhã!

Aprender ● Respeitar ● Criar ● Transformar

Como aprender sobre IA na Educação Básica (até o 5º ano)

CONHECER HOJE • APRENDER SEMPRE • CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR

Pequenos passos grandes futuros!
😊

O que orienta essa proposta?

Estas orientações estão alinhadas ao **Referencial do MEC para IA na Educação**, à **Lei da Educação Digital**, à **BNCC da Computação** e às discussões do **CNE** sobre diretrizes para o uso de IA na escola e na universidade.

Como aprender na escola?

- 1 Atividades práticas e lúdicas**
Jogos, desafios e exemplos do cotidiano.
- 2 Exploração de conceitos**
Dados, padrões, algoritmos e exemplos simples.
- 3 Criação com orientação**
Histórias, desenhos, músicas e ideias.
- 4 Conversas e reflexões**
Sobre ética, privacidade, justiça e uso responsável.
- 5 Integração com outras áreas**
Língua Portuguesa, Arte, Matemática, Ciências e Projetos.

Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)

- O foco é o **letramento em IA** de forma lúdica e gradual, com muita mediação do professor.
- Crianças **não devem usar ferramentas de IA sozinhas ou sem supervisão**, especialmente sistemas conversacionais ou generativos.
- A IA pode ser usada **com o professor**, para:
 - Explorar conceitos básicos (dados, padrões, algoritmos);
 - Estimular a criatividade (criar histórias, desenhos, ideias);
 - Discutir ética, privacidade e cidadania digital.

Princípios importantes (para você e seu professor)



Mediação humana

Sempre com orientação do professor ou de um adulto.



Intencionalidade pedagógica

A IA serve para ajudar a aprender, não para substituir o pensamento.



Segurança e privacidade

Não compartilhar dados pessoais, fotos ou informações sensíveis.



Equilíbrio

Usar a tecnologia como apoio, sem abandonar atividades manuais, brincadeiras e conversas presenciais.

Aprender sobre IA ajuda você a ser um cidadão mais crítico, criativo e preparado para o futuro!

Tecnologia com respeito e para todos!



REFERÊNCIAS

- Referencial do MEC para IA na Educação
<https://www.gov.br/mec/pt-br/referencial-de-ia-na-educacao/referencial-ia-na-educacao>
- Lei da Educação Digital (Lei nº 14.533/2023)
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14533.htm
- BNCC da Computação
<https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/arquivos/BNCCComputaoCompletoDiagramado.pdf>
- CNE: Diretrizes sobre Inteligência Artificial na escola e na universidade
<https://porvir.org/cne-diretrizes-inteligencia-artificial-escola-universidade/>



Elaborado em setembro de 2026

Edacação hoje, mais oportunidades amanhã!

**PÓS-
CRÉDITO**

O PROMPT É O PONTO DE PARTIDA!

10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS

DEFINIÇÃO

Prompt é o comando ou instrução que damos para a IA. É como o ponto de partida: quanto mais claro e criativo for o prompt, melhor será a resposta. O prompt pode ser uma pergunta, um pedido, uma ideia ou uma descrição.

EXEMPLO

Você pode escrever: "Desenhe um gato astronauta na Lua, em estilo desenho animado". Esse é o prompt. A IA lê o seu comando e cria uma imagem com base nele.

EU RECEBO
O SEU PROMPT
E USO O QUE
APRENDI PARA
CRIAR ALGO
ESPECIAL!



BOAS
PERGUNTAS
GERAM
IDEIAS
INCRÍVEIS!

SUA
CURIOSIDADE
TAMBÉM
É UM ÓTIMO
PROMPT!



MEU PROMPT:

"Desenhe um gato astronauta na Lua, em estilo desenho animado"

IMAGEM GERADA PELA IA:



VOU
ESCREVER
UM PROMPT
BEM CRIATIVO!



CRIATIVIDADE
EXPLORAÇÃO
TECNOLOGIA
CONHECIMENTO
GRANDES IDEIAS

DICAS PARA BONS PROMPTS:

- ☒ Seja claro e específico
- ☒ Use detalhes
- ☒ Experimente novas ideias
- ☒ Faça perguntas
- ☒ Revise e melhore seu comando

PEQUENOS
PROMPTS
GRANDES
DESCOBERTAS!

COMO APRENDER NA ESCOLA

- Criar prompts simples e criativos, com orientação do professor.
- Comparar diferentes respostas da IA e conversar: "Como o prompt influenciou o resultado?"

EXPERIMENTAR
TAMBÉM É APRENDER!

BOAS IDEIAS COMEÇAM COM BOAS PERGUNTAS!



10 CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CRIANÇAS DE 10 ANOS



Autoria: Prof. Lenilson Xavier
Apoio na elaboração e ilustrações: ChatGPT (OpenAI)